

03

Radio, video e telemetria

Un drone è un sistema radio con le eliche. Tra te e la macchina corrono almeno tre collegamenti, comandi, video e telemetria, più i segnali dei satelliti che scendono e il Remote ID che sale verso chiunque voglia ascoltarlo. Questo è il capitolo in cui giochi in casa: parleremo di bande, potenze, protocolli e latenze, e di come le regole europee sullo spettro decidono cosa puoi comprare e usare.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tre collegamenti e due segnali | 5. Telemetria e protocolli |
| 2. Lo spettro disponibile in Europa | 6. Il posizionamento satellitare |
| 3. Il link di comando | 7. Il Remote ID visto dal lato radio |
| 4. Il link video | 8. Interferenze e coesistenza |

Fonti tecniche e normative verificate il 20 settembre 2026.

3.1 Tre collegamenti e due segnali

Lo schema della Figura 3.1 mostra tutto ciò che viaggia via radio in un volo tipico. Il **link di comando** porta i tuoi stick al flight controller, decine o centinaia di volte al secondo: è il collegamento che non può cadere, e infatti tutta la sua progettazione ruota intorno alla robustezza. Il **link video** porta l'immagine della camera ai tuoi occhi, su uno schermo o negli occhiali: è quello che consuma più banda e tollera meglio un'interruzione. La **telemetria** torna indietro dal drone: tensione della batteria, posizione, quota, qualità del link stesso. Nei sistemi integrati dei droni consumer i tre collegamenti condividono un unico link digitale bidirezionale; nel mondo FPV sono spesso tre sistemi separati, ciascuno con la sua banda e la sua antenna.

A questi si aggiungono due segnali che non controlli. I segnali **GNSS** scendono dai satelliti e danno al drone posizione e velocità. Il **Remote ID** parte dal drone e annuncia in chiaro chi sei e dove sei, a chiunque abbia uno smartphone a portata (sezione 3.7).

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

I requisiti dei tre collegamenti sono quelli di tre servizi diversi su una stessa rete: il comando è traffico a bassissima latenza e alta affidabilità con pochi byte per pacchetto; il video è traffico ad alta banda che tollera perdite; la telemetria è traffico di controllo a bassa priorità. Non stupisce che si siano evoluti su bande e modulazioni diverse, e che i sistemi integrati li multiplexino con priorità esplicite.

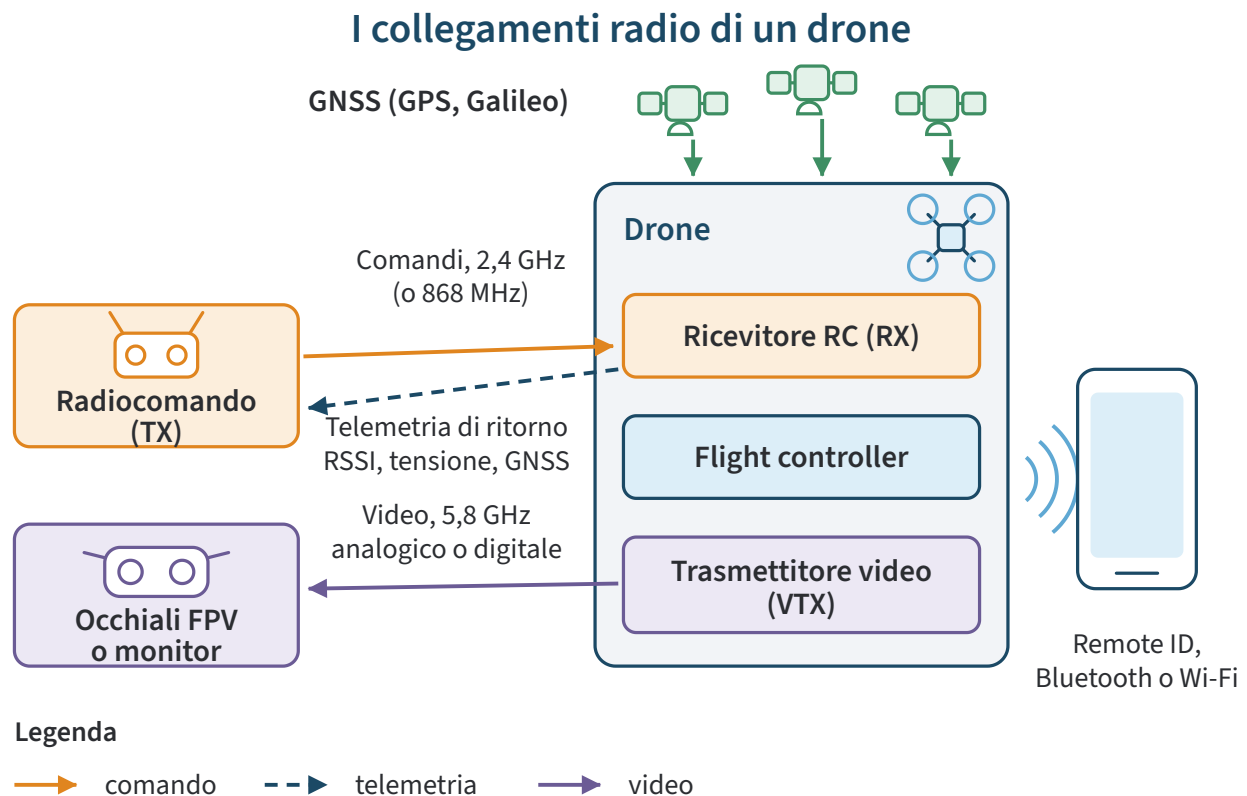


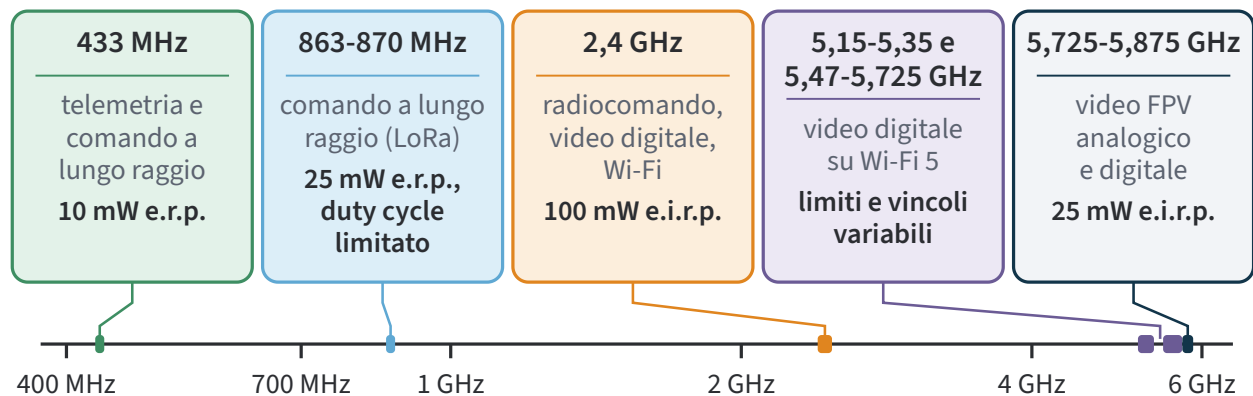
Figura 3.1 I collegamenti radio di un drone. Il comando e la telemetria di ritorno viaggiano di solito sullo stesso link; il video ha spesso una banda propria; GNSS e Remote ID sono a senso unico.

3.2 Lo spettro disponibile in Europa

Un drone hobbistico non ha una licenza di frequenza: usa le bande destinate agli *apparati a corto raggio* (SRD) e alle reti locali senza fili, con i limiti di potenza fissati dalle norme armonizzate ETSI e dalla Raccomandazione ERC 70-03. Sono limiti bassi, pensati per far convivere milioni di dispositivi, e valgono in tutta l'Unione; l'Italia li recepisce nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. La Figura 3.2 e la Tabella 3.1 li riassumono.

Le bande usate dai droni in Europa

(apparati a corto raggio)



Valori indicativi per uso senza licenza (norme ETSI). I 915 MHz e le potenze video sopra 25 mW comuni negli USA non sono ammessi in Europa.

Figura 3.2 Le bande usate dai droni in Europa con i limiti di potenza per uso senza licenza. La differenza con le regole statunitensi spiega perché molti prodotti hanno una «modalità CE» e una «modalità FCC».

Banda	Uso tipico	Limite in Europa	Norma
433 MHz	Telemetria a lungo raggio	10 mW e.r.p. con duty cycle $\leq 10\%$, oppure 1 mW senza limite	ERC 70-03, EN 300 220
863-870 MHz	Comando a lungo raggio (LoRa)	25 mW e.r.p. nelle sottobande principali con duty cycle 0,1-1%; 500 mW e.r.p. al 10% solo in 869,4-869,65 MHz	ERC 70-03, EN 300 220
2,4 GHz	Radiocomando, video digitale, Wi-Fi	100 mW e.i.r.p.	EN 300 328
5,17-5,25 GHz	Comando e video dei droni (banda dedicata dal 2022)	200 mW e.i.r.p.	Decisione (UE) 2022/179
5,15-5,35 / 5,47-5,725 GHz	Wi-Fi 5 GHz	200 mW solo al chiuso / 1 W con DFS	EN 301 893
5,725-5,875 GHz	Video FPV analogico e digitale	25 mW e.i.r.p.	EN 300 440

Tabella 3.1 Bande e limiti per l'uso senza licenza in Europa. I valori sono quelli delle norme al 20 settembre 2026; le sottobande degli 868 MHz hanno limiti diversi tra loro e vanno lette nella norma.

Due confronti spiegano molte cose che leggerai nei forum. Negli Stati Uniti la banda dei 900 MHz va da 902 a 928 MHz con potenze fino a 1 W: in Europa quella banda non esiste per gli SRD, e l'equivalente sono i 868 MHz con 25 mW e vincoli di duty cycle. Un modulo «915» acceso in Italia trasmette fuori banda. Sui 5,8 GHz la FCC ammette potenze dell'ordine del watt; in Europa il limite è 25 mW. Un trasmettitore video da 600 mW, comunissimo nei prodotti per il mercato americano, supera il limite europeo di oltre venti volte, qualunque sia l'etichetta sulla scatola.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

I limiti sono espressi come potenza irradiata: e.i.r.p. riferita all'antenna isotropa, e.r.p. riferita al dipolo (e.r.p. = e.i.r.p. - 2,15 dB). Il guadagno dell'antenna conta: 25 mW e.i.r.p. con un'antenna da 5 dBi significano circa 8 mW al connettore. Chi progetta un link per un drone ragiona quindi in link budget: a parità di potenza irradiata, si guadagna portata solo abbassando il bit rate e migliorando la sensibilità del ricevitore, che è esattamente ciò che fanno le modulazioni LoRa.

La direttiva RED e la marcatura CE

Ogni apparato radio venduto in Europa, drone e radiocomando compresi, deve rispettare la **direttiva 2014/53/UE**, la RED: uso efficiente dello spettro, compatibilità elettromagnetica, sicurezza. Il costruttore la dimostra applicando le norme armonizzate viste sopra, appone la marcatura CE e firma una dichiarazione di conformità. È una filiera distinta da quella della marcatura di classe C0-C6 del capitolo 4, che riguarda la sicurezza del volo: un drone di classe C1 ha entrambe. Chi importa un apparato da fuori Europa, anche per uso personale, ne diventa responsabile: un prodotto non conforme può essere fermato in dogana e il suo uso, oltre a interferire con altri servizi, espone a sanzioni.

3.3 Il link di comando

Il link di comando moderno è un sistema digitale a pacchetti su 2,4 GHz o 868 MHz. Il radiocomando campiona gli stick, li impacchetta e trasmette con *frequency hopping*: trasmettitore e ricevitore saltano su decine di canali secondo una sequenza pseudocasuale condivisa al momento del *binding*, così che un'interferenza su un canale costi un pacchetto e non il collegamento. Il ricevitore risponde con pacchetti di telemetria sullo stesso link. Il **packet rate**, da 50 a 1000 Hz, fissa la latenza e, in senso opposto, la portata: a parità di potenza, pacchetti più frequenti significano meno energia per bit e sensibilità peggiore.

Il pilota legge la salute del link con due indicatori. Il **RSSI** è la potenza ricevuta in dBm; la **link quality** è la percentuale di pacchetti arrivati integri in una finestra recente, ed è spesso più informativa perché misura ciò che conta davvero. Quando i pacchetti validi mancano per più di una soglia, il ricevitore dichiara il **failsafe** e il flight controller esegue il comportamento configurato: tenere l'ultimo comando per un istante, poi tornare a casa o atterrare (capitolo 7).

Tra i sistemi aperti, **ExpressLRS** usa i modem LoRa e FLRC di Semtech su 2,4 GHz e su 868 MHz, con packet rate fino a 1000 Hz e latenze di pochi millisecondi alle frequenze più alte; la comunità riporta portate di decine di chilometri in condizioni ideali con i soli 100 mW ammessi. **Crossfire**, su 868 MHz, lavora a 50 o 150 Hz e ha reso popolare il protocollo seriale CRSF (sezione 3.5). I droni consumer integrati usano invece link proprietari che saltano tra 2,4 e 5,8 GHz, e dal 2022 anche sulla banda dedicata 5,17-5,25 GHz, scegliendo la banda meno disturbata istante per istante.

ATTENZIONE

La portata dichiarata nelle schede tecniche è misurata in campo aperto, senza ostacoli né interferenze, con antenne allineate e spesso in modalità FCC. Lo stesso sistema che dichiara 10 km in modalità FCC ne dichiara 2 o 8 in modalità CE, e in un ambiente reale con alberi, case e Wi-Fi ne fa una frazione. In categoria Open, comunque, la portata che ti serve è quella in cui vedi il drone a occhio nudo: poche centinaia di metri. Il resto è margine, non obiettivo.

3.4 Il link video

Il video ha due filosofie. Il **video analogico** sui 5,8 GHz trasmette il segnale della camera in modulazione di frequenza, senza compressione: 40 canali tra 5,6 e 5,9 GHz, di cui la banda «Race-band» con otto canali distanziati di 37 MHz per far volare insieme più piloti. La latenza è praticamente nulla e il degrado è graduale: più il segnale è debole, più l'immagine si riempie di neve, ma resta leggibile fino all'ultimo. Per questo il volo acrobatico e le gare lo hanno usato per anni. Il prezzo è la qualità: definizione standard, colori sbiaditi, disturbi.

Il **video digitale** comprime il flusso della camera e lo trasmette a pacchetti, su 5,8 GHz o su più bande. La qualità è quella di un video HD, con latenze tipiche tra 15 e 35 ms a seconda del sistema, della risoluzione e della complessità della scena. In cambio compare l'*effetto cliff*: il segnale è perfetto fino a una soglia e poi si blocca o sparisce di colpo, senza la degradazione progressiva dell'analogico. I sistemi migliori attenuano il problema riducendo risoluzione e bit rate quando il link peggiora. I droni giocattolo, infine, spediscono il video su Wi-Fi verso l'app del telefono, con latenze che arrivano al secondo e portate di poche decine di metri: sufficienti per guardare, inadatte per pilotare.

Caratteristica	Analogico 5,8 GHz	Digitale	Wi-Fi (giocattoli)
Latenza	Sotto il millisecondo	15-35 ms	Fino a 1 s
Qualità	Definizione standard, disturbi	HD	Variabile
Comportamento al limite	Degrado graduale	Effetto cliff	Blocco
Banda occupata	Canale FM largo	Pacchetti compressi	Wi-Fi standard
Uso tipico	Gare, freestyle	Consumer, FPV cinematografico	Giocattoli

Tabella 3.2 Le tre famiglie di trasmissione video. Le latenze sono ordini di grandezza al 2026, misurate «da vetro a vetro», dalla lente della camera allo schermo.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Il comportamento «cliff» è il classico effetto soglia dei sistemi digitali: sotto un certo rapporto segnale-rumore la correzione d'errore non regge più e il tasso di errore esplode in pochi dB. L'analogico, invece, degrada con continuità con il rapporto segnale-rumore. Nei sistemi digitali il pilota deve quindi imparare a leggere gli indicatori di qualità del link invece dell'immagine, che non avvisa.

3.5 Telemetria e protocolli

Dentro il drone i dati viaggiano su protocolli seriali. **CRSF**, nato per Crossfire e adottato da ExpressLRS, trasporta comandi e telemetria su un solo UART a circa 400 kbaud, bidirezionale; è lo standard di fatto del mondo FPV. **S.Port** è il protocollo di telemetria a bus di un altro grande produttore di radiocomandi, in cui il ricevitore interroga a turno i sensori collegati. Sui droni autonomi domina **MAVLink**, un protocollo di messaggistica leggero con centinaia di messaggi standard: ogni pacchetto porta identificativo di sistema e di componente, numero di sequenza e checksum, e trasporta telemetria, parametri, missioni a waypoint e comandi. È il linguaggio con cui i firmware ArduPilot e PX4 parlano con la **stazione di controllo a terra**, il software su PC o tablet, come QGroundControl o Mission Planner, con cui pianifichi le missioni e osservi il volo.

Per il pilota della categoria Open la telemetria che conta si riduce a pochi valori, che il radiocomando o l'app mostrano in continuazione: tensione della batteria per cella, qualità del link, numero di satelliti, distanza e quota rispetto al punto di decollo. Impara a guardarli come guardi il cruscotto di un'auto.

3.6 Il posizionamento satellitare

Il ricevitore GNSS di un drone moderno traccia più costellazioni insieme: GPS, Galileo, GLO-NASS e BeiDou. Più satelliti in vista significano geometria migliore e fix più robusto. La precisione di un ricevitore autonomo è di alcuni metri, e i ricevitori multibanda, che ascoltano due frequenze per costellazione, riducono gli errori ionosferici e accelerano il fix. Per il rilievo di precisione si passa a **RTK** e **PPK**: correzioni da una stazione base, in tempo reale o in post-elaborazione, che portano la precisione al centimetro. Al volo hobbistico non servono.

Il GNSS è la base di tutto ciò che il drone fa da solo: tenere la posizione, tornare a casa, seguire una rotta. Ecco perché il flight controller rifiuta di armare in modalità posizione finché non ha un fix con un numero minimo di satelliti, tipicamente sei, e perché i manuali consigliano di attendere che siano dieci o più. Due fenomeni lo disturbano. Il **multipath**, le riflessioni su edifici e superfici metalliche, che in città degradano la posizione anche di decine di metri. E l'**attività geomagnetica**, misurata dall'indice Kp: con Kp pari o superiore a 4 o 5 la ionosfera disturba i segnali e il fix diventa instabile. Le app meteo per droni mostrano il Kp per questo motivo.

NOTA

Il punto di decollo registrato dal GNSS è il «punto di home» a cui il drone torna in caso di failsafe. Se decolli prima di avere un buon fix, il punto di home potrebbe essere registrato con un errore di decine di metri, o aggiornato in volo: uno dei classici incidenti del principiante. Aspetta il fix, poi decolla.

3.7 Il Remote ID visto dal lato radio

Il Remote ID diretto, obbligatorio sulle classi C1, C2 e C3 e in categoria Specific (capitolo 4), è un trasmettitore broadcast che usa tecnologie che hai già in tasca. Lo standard europeo EN 4709-002 di ASD-STAN prevede quattro trasporti: *advertising* Bluetooth 4 (legacy), Bluetooth 5 Long Range, *beacon* Wi-Fi e Wi-Fi NAN. Il drone deve implementarne almeno alcuni, e uno smartphone con un'app gratuita li riceve tutti senza associarsi al drone: è un annuncio, non una connessione. La portata è quella del Bluetooth e del Wi-Fi, centinaia di metri in campo aperto.

Il messaggio, aggiornato circa una volta al secondo, contiene il numero di registrazione dell'operatore, il numero di serie del drone in formato ANSI/CTA-2063-A, la marca temporale, posizione e altezza del drone, rotta e velocità al suolo, e la posizione del pilota o, in mancanza, del punto di decollo. È una targa che parla. Dal lato del pilota comporta due obblighi pratici: inserire il numero di operatore nel drone prima del primo volo, e non spegnere o schermare il trasmettitore. Per i droni senza marcatura usati in categoria Specific esistono moduli aggiuntivi autonomi, con GNSS e batteria propri, che fanno lo stesso lavoro.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Il Remote ID diretto è il livello «locale» dell'identificazione; il livello «di rete», previsto dallo U-space (capitolo 6), trasmette gli stessi dati attraverso la connessione mobile a un servizio centrale. La coppia ricorda i due modi di annunciare la presenza di un dispositivo: il broadcast di prossimità e la registrazione a un server. Lo standard statunitense ASTM F3411 è simile e in parte compatibile, ma non identico nei campi.

3.8 Interferenze e coesistenza

La banda dei 2,4 GHz è la più affollata dello spettro: Wi-Fi, Bluetooth, radiocomandi, video digitale, forni a microonde. In città, in un raduno di piloti o vicino a un evento con molte persone e telefoni, il rumore di fondo sale e la portata utile scende, a volte drasticamente. Il frequency hopping e la selezione adattiva dei canali mitigano ma non eliminano il problema; i link su 868 MHz soffrono meno l'affollamento e penetrano meglio gli ostacoli, a costo di antenne più grandi e bit rate più bassi.

Le strutture metalliche, tralicci, capannoni, ponti, gru, fanno due cose: schermano il segnale e lo riflettono, creando multipath sia sul link di comando sia sul GNSS. Volare dietro un edificio rispetto a te significa perdere la linea di vista radio prima di quella ottica. Le antenne contano: le antenne a polarizzazione circolare del video FPV tollerano meglio le riflessioni, e l'orientamento del radiocomando rispetto al drone cambia il guadagno di parecchi dB. Il consiglio pratico che discende da tutto questo è uno: vola dove vedi il drone senza ostacoli in mezzo, e tratta ogni calo della link quality come un invito a tornare indietro.

Quando il link cade davvero, il sistema è progettato per cavarsela da solo: il failsafe attiva il ritorno automatico al punto di home, guidato dal GNSS, e il video torna appena il drone rientra a portata. La regola per il pilota è non spegnere il radiocomando e non correre: il capitolo 7 descrive la procedura passo per passo.

IN SINTESI

- Tre collegamenti radio: comando (robustezza), video (banda), telemetria (di ritorno); più il GNSS in discesa e il Remote ID in salita.
- In Europa i droni usano le bande per apparati a corto raggio: 100 mW sui 2,4 GHz, 25 mW sui 5,8 GHz, 25 mW sugli 868 MHz con duty cycle, 200 mW sulla banda dedicata 5,17-5,25 GHz. I 915 MHz e i trasmettitori video da centinaia di milliwatt non sono ammessi.
- Drone e radiocomando devono rispettare la direttiva RED e portare la marcatura CE, oltre alla marcatura di classe.
- Il link di comando salta di frequenza, misura RSSI e link quality e attiva il failsafe quando i pacchetti mancano.
- Video analogico: latenza nulla, degrado graduale, bassa qualità. Video digitale: HD, 15-35 ms, effetto cliff.
- La portata dichiarata è misurata in condizioni ideali e spesso in modalità FCC; in Open conta solo la distanza a cui vedi il drone.
- GNSS multicostellazione: aspetta il fix e almeno una decina di satelliti prima di decollare; attenzione a multipath e indice Kp.
- Il Remote ID trasmette via Bluetooth e Wi-Fi identità e posizione del drone e del pilota, leggibili da chiunque.

3.9 Fonti

- ETSI EN 300 328 (2,4 GHz), EN 300 440 (5,725-5,875 GHz), EN 301 893 (5 GHz RLAN), EN 300 220 (25-1000 MHz): [etsi.org/standards](https://www.etsi.org/standards)
- CEPT/ERC Recommendation 70-03, Annex 1, apparati a corto raggio non specifici: docdb.cept.org/download/4635
- Direttiva 2014/53/UE (RED): eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53
- Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (MIMIT), aggiornamento 2022: mimit.gov.it, PNRF
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, Allegato, requisiti del sistema di identificazione a distanza diretta: eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945
- ASD-STAN, introduzione allo standard europeo di Remote ID EN 4709-002: asd-stan.org
- Documentazione ExpressLRS (expresslrs.org), MAVLink (mavlink.io), ArduPilot (ardupilot.org), PX4 (docs.px4.io)
- IATA, viaggiare con batterie al litio: iata.org, [batteries](https://iata.org/batteries)